Brevet de technicien supérieur

Bâtiment

Épreuve U32

Sciences physiques appliquées

Session 2025

Durée : 2 heures
Coefficient : 2

Matériel autorisé :

L'usage de la calculatrice **avec le mode examen activé** est autorisé**.**
L'usage de la calculatrice **sans mémoire,** « type collège », est autorisé.

Important
Ce sujet comporte 6 pages numérotées de 1/6 à 6/6.
Dès remise du sujet, vérifier que celui-ci est complet.

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE D'UNE MAISON

Diagnostic de performance énergétique – DPE

Le diagnostic de performance énergétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d'un logement ou d'un bâtiment, en évaluant sa consommation d'énergie et son impact en terme d'émissions de gaz à effet de serre (GES). Il s'inscrit dans le cadre de la politique énergétique définie au niveau européen afin de réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de limiter les émissions de GES.
Le contenu et les modalités d'établissement du DPE sont réglementés. Le DPE décrit le bâtiment ou le logement (surface, orientation, murs, fenêtres, matériaux, etc.), ainsi que ses équipements de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et de ventilation.

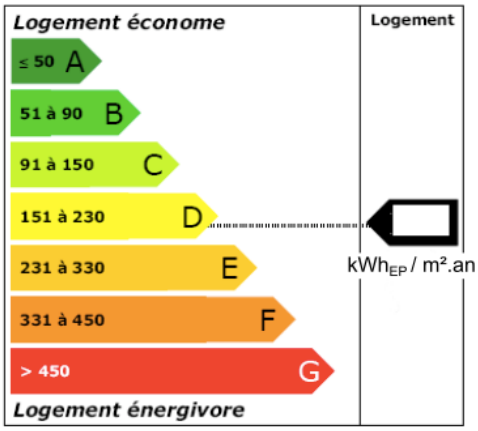
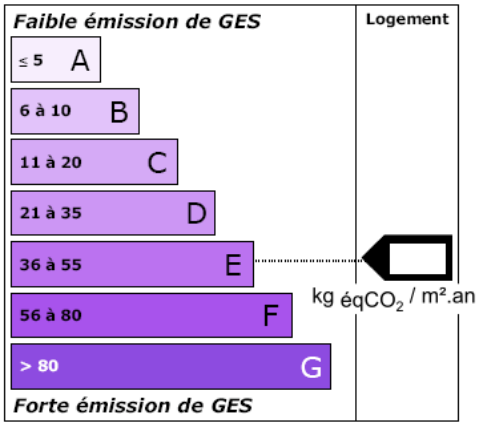
D'après ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Les étiquettes environnementales réglementaires

La lecture du DPE est facilitée par deux étiquettes à 7 classes de A à G (A correspondant à la meilleure performance, G à la plus mauvaise) :

- l'étiquette énergie pour connaître la consommation d'énergie primaire (EP) ;
- l'étiquette climat pour connaître la quantité de gaz à effet de serre émise.

Ce dispositif s'inscrit dans un ensemble de mesures qui vise à la fois à limiter l'impact de la hausse des coûts de l'énergie sur le porte-monnaie des Français et aussi à préserver l'environnement. Cette étiquette énergie est un grand progrès pour l'information des usagers : elle permet notamment à chaque ménage français qui achète ou loue un bien immobilier de mieux mesurer l'impact sur l'effet de serre de ses choix d'énergie et d'avoir une évaluation de sa facture énergétique.

	
étiquette énergie (kWh·m^{-2}·an^{-1}) **consommation annuelle par m² habitable**	**étiquette climat** (kg équivalent CO_2·m^{-2}·an^{-1}) **émission annuelle par m² habitable**

D'après ministère de la transition écologique et solidaire :
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/diagnostic-performance-energetique-dpe

Un particulier fait intervenir un technicien afin d'établir le DPE de sa maison qu'il envisage de vendre ou de louer.

Pour cela, le sujet abordera :

- partie A : le bilan thermique de la maison ;
- partie B : détermination de l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude ;
- partie C : détermination de l'étiquette climat de la maison.

La maison diagnostiquée est un parallélépipède rectangle dont les dimensions sont :

- longueur L = 14,0 m ;
- largeur l = 9,0 m ;
- hauteur h = 2,5 m.

La maison comporte une surface vitrée de 14 m^2 et une porte de 2,3 m^2.

Dans la situation étudiée, la moyenne de la température extérieure d'après Météo-France est θ_{ext} = 8 °C, et la moyenne de la température intérieure est θ_{int} = 19 °C.

Partie A : Bilan thermique de la maison (8 points)

La composition des murs est la suivante :

Matériau	Épaisseur en mm	Conductivité thermique en W·m^{-1}·K^{-1}
brique	e_1 = 220 mm	λ_1 = 0,500
laine en verre	e_2 = 80,0 mm	λ_2 = 0,042
plâtre	e_3 = 13,0 mm	λ_3 = 0,250
bardage en bois	e_4 = 12,0 mm	λ_4 = 0,065

Les résistances thermiques d'échange superficiel interne et externe par convection sont respectivement :

r_{si} = 0,110 m^2·K·W^{-1} $\qquad$ r_{se} = 0,060 m^2·K·W^{-1}

I. Détermination des déperditions thermiques à travers les murs (hors vitrage)

1 - Citer les trois modes de transfert thermique prenant place dans cette installation.

2 - Établir l'expression littérale de la résistance thermique r_m des parois verticales (murs hors vitrage et porte) en fonction des données relatives à la composition du mur et de la prise en compte de la convection.

3 - Montrer que la valeur de cette résistance thermique surfacique r_m du mur est d'environ 2,8 m^2·K·W^{-1}.

4 - Exprimer le flux thermique surfacique φ_m transféré à travers les parois verticales (murs seulement) en fonction de r_m, θ_{int}, θ_{ex}.

5 - Calculer la valeur du flux thermique surfacique φ_m.

6 - Calculer la valeur de la surface S_m des parois verticales (murs hors vitrage et porte).

7 - Exprimer et calculer la valeur des déperditions thermiques Φ_m (en watts) à travers les murs.

II. Bilan thermique de la maison

Les flux thermiques transférés à travers les parois vitrées, la porte, la toiture et le sol sont les suivants :

vitrage : $\Phi_{vitrage}$ = 580 W ;
porte : Φ_{porte} = 80 W ;
toit : Φ_{toit} = 480 W ;
sol : Φ_{sol} = 220 W.

8 - Déterminer la valeur du flux total des déperditions thermiques, Φ_T, à travers le logement.

9 - Déterminer la valeur de la puissance P que doit fournir le système de chauffage pour conserver une température constante dans la maison.

Le chauffage fonctionne 180 jours par an.

10 - En déduire la valeur de l'énergie E_1 fournie par le chauffage en kWh pour l'année.

11 - Déterminer la consommation énergétique $E_{chauffage}$ annuelle en kWh·m^{-2}·an^{-1} pour le chauffage de la maison dont la surface habitable est S_{hab} = 126 m².

Partie B : Détermination de l'énergie utilisée pour la production d'eau chaude (6 points)

Données :
Masse volumique de l'eau à 25 °C est : ρ = 1 000 kg·m^{-3}.

Capacité thermique massique de l'eau c = 4,18×10^3 J·kg^{-1}·K^{-1}.
La surface au sol de la maison est : S = 126 m^2.
Le rendement énergétique du chauffe-eau est : η_{ce} = 85 %.

Conversion : 1 kWh = 3 600 kJ.

La maison est occupée par 4 personnes. Le volume utilisé d'eau chaude est en moyenne de 130 L par jour. La température de l'eau chaude est de 58 °C, la température de l'eau froide provenant du réseau d'alimentation, est de 12 °C.

12 – Déterminer la valeur de l'énergie Q nécessaire pour chauffer la masse d'eau consommée par jour.

13 - En déduire la valeur de l'énergie E_2 consommée par jour par le chauffe-eau, et la valeur de l'énergie annuelle E_3 s'il fonctionne 340 jours par an, en kWh.

14 - Calculer la valeur de la consommation énergétique annuelle pour un mètre carré d'habitation (notée $E_{eau\ chaude}$) en kWh·m^{-2}·an^{-1} pour la production d'eau chaude de la maison.

15 - À l'aide des consommations énergétiques annuelles du chauffage,
$E_{Chauffage}$ = 60 kWh·m^{-2}·an^{-1}, et de la production d'eau chaude,
$E_{eau\ chaude}$ = 22 kWh·m^{-2}·an^{-1}, déterminer la lettre qui figurera sur l'étiquette énergie de ce logement.

Partie C : Détermination de l'étiquette CLIMAT de la maison (6 points)

Le système de chauffage et de production d'eau chaude fonctionne en brûlant du méthane CH_4. L'énergie consommée annuellement par le chauffage et la production d'eau chaude est estimée à $10{,}3\times10^3$ kWh.
On rappelle que la surface habitable de la maison est de 126 m^2.

Pouvoir calorifique du méthane *PC* = 14,0 $kWh\cdot kg^{-1}$.

Masses molaires atomiques en $g\cdot mol^{-1}$:

Carbone C	Oxygène O	Hydrogène H
12	16	1

16 - Déterminer la valeur de la masse $m(CH_4)$ de méthane consommé pendant une année.

17 – Déterminer la valeur de la quantité de matière $n(CH_4)$ de méthane correspondante.

18 - Recopier sur votre copie et ajuster l'équation de la réaction modélisant la combustion complète du méthane :

$$CH_4\ (g) + \ldots\ O_2\ (g) = \ldots\ CO_2\ (g) + \ldots\ H_2O\ (g)$$

19 - Déterminer la valeur de la quantité de matière $n(CO_2)$ de dioxyde de carbone rejetée annuellement dans l'atmosphère.

20 - Montrer que la valeur de la masse de dioxyde de carbone $m(CO_2)$ rejetée annuellement dans l'atmosphère est de 2,0 tonnes.

21 - Déterminer en justifiant la lettre de l'étiquette climat qu'attribuera le technicien au logement.